

Manual de electronica practica

De los electrones al CubeSat

Atado al proyecto CubeSat-EdgeAI-Payload

Material acompañante de INTISAT

8 de mayo de 2026

Prefacio

Este manual es para alguien que se siente *perdido* cuando aparecen terminos como I2C, SPI, INA219, MOSFET, regulador LDO, ground loop, etc. La idea es construir el lenguaje desde lo mas basico (que es un electron, que es un voltaje) hasta poder mantener una conversacion tecnica sobre diseño de carrier board para un satellite.

Como leer este libro

El libro tiene 7 partes que avanzan en complejidad. Las primeras 3 son *base obligatoria*; las siguientes son *aplicaciones* a tu proyecto.

Parte I — Fundamentos electricos.

Que es voltaje, corriente, resistencia. Ley de Ohm. Componentes pasivos.

Parte II — Componentes activos.

Diodos, transistores, op-amps. Reguladores. La diferencia entre pasivo y activo.

Parte III — Electronica digital.

0 y 1, compuertas, microcontroladores y SoCs.

Parte IV — Comunicacion entre chips.

I2C, SPI, UART. Niveles logicos. Level shifters.

Parte V — Sensores y actuadores.

CMOS, INA219, OLED, camera CSI.

Parte VI — Sistemas de potencia.

Bateries, reguladores, presupuesto energetico, EPS satelital.

Parte VII — Aplicacion al CubeSat.

El stack del payload INTISAT, el carrier board, los tests pre-vuelo.

Cada capitulo tiene:

1. **Por que importa** — el problema concreto que resuelve.
2. **Intuicion** — la analogia antes de la formula (caja verde).
3. **Matematica** — definiciones formales y ecuaciones (caja gris).
4. **Conexion con el payload** — donde aparece en el INTISAT (caja azul).
5. **Cuidado** — errores comunes (caja roja).
6. **Ejercicios** — experimentos sobre tu hardware (caja naranja).

Prerequisitos

Solo se asume:

- Algebra basica (resolver $V = IR$).
- Concepto de funciones (sin necesidad de derivar/integrar fuera de algunos casos puntuales).
- Computadora con Python para simular y verificar.

No se asume conocimiento previo de electronica. Empezamos de cero.

Índice general

Prefacio	i
I Fundamentos electricos	1
1. Magnitudes y unidades	2
1.1. Por que importa	2
1.2. Las 7 magnitudes esenciales	2
1.3. Voltaje — la "presion"	2
1.4. Corriente — el flujo	3
1.4.1. Convencion de signo	3
1.5. Resistencia — la oposicion	3
1.6. La Ley de Ohm	4
1.7. Potencia — la energia por segundo	4
1.8. Energia	4
2. Componentes pasivos	6
2.1. Resistor	6
2.1.1. En serie y en paralelo	6
2.2. Capacitor	6
2.2.1. Tipos comunes	7
2.2.2. Comportamiento dinamico	7
2.2.3. En serie y paralelo	7
2.3. Inductor	7
3. Leyes de Kirchhoff	8
3.1. Por que importa	8
3.2. KCL — Ley de corrientes	8
3.3. KVL — Ley de voltajes	8
3.4. Aplicacion: divisor de voltaje	8
II Componentes activos	10
4. Diodos	11
4.1. Que es	11
4.1.1. Curva caracteristica	11
4.1.2. Aplicaciones	11

5. Transistores BJT y MOSFET	12
5.1. Concepto general	12
5.2. BJT (Bipolar Junction Transistor)	12
5.3. MOSFET	12
6. Reguladores de tension	13
6.1. Que problema resuelve	13
6.2. LDO (Low Dropout)	13
6.3. Switching (buck, boost)	13
III Electronica digital	14
7. Sistemas de numeracion	15
7.1. Binario	15
7.2. Hexadecimal	15
7.2.1. Por que importa	15
7.3. Bytes y multiplos	15
8. Algebra de Boole y compuertas logicas	16
8.1. Compuertas basicas	16
9. Microcontroladores y SoCs	17
9.1. Microcontrolador	17
9.2. SoC (System on Chip)	17
IV Comunicacion entre chips	18
10.I2C	19
10.1. Concepto	19
10.2. Cables	19
10.3. Direcciones	19
10.4. Velocidades estandar	19
11.SPI y UART	20
11.1. SPI (Serial Peripheral Interface)	20
11.2. UART (Universal Asynchronous)	20
12.Niveles logicos y level shifters	21
12.1. El problema	21
12.2. Solucion: level shifter	21
V Sensores y actuadores	22
13.Sensor de imagen CMOS (OV5647)	23
13.1. Como funciona	23
13.2. Filtro de Bayer	23
14.INA219 — sensor de corriente	24
14.1. Como mide	24

15.OLED SSD1351 / SSD1306	25
15.1. Como funciona un OLED	25
 VI Sistemas de potencia	 26
16.Bateria de Litio	27
16.1. Quimica	27
16.2. Voltajes	27
16.3. Capacidad	27
 17.Reguladores switching y LDO	 28
 18.Presupuesto energetico	 29
18.1. Como se calcula	29
 19.EPS satelital	 30
 VII Aplicacion al CubeSat	 31
 20.El stack del payload INTISAT	 32
 21.Diseño del carrier board (CM5)	 33
 22.Tests pre-vuelo	 34
 A. Apendice — Codigo de colores de resistores	 35
 B. Apendice — Conversiones rapidas	 36
 C. Apendice — Hoja de ruta de aprendizaje	 37
C.1. Plan de 3 meses para profundizar	37
C.2. Recursos para profundizar	37
 Bibliografia	 38

Parte I

Fundamentos electricos

Capítulo 1

Magnitudes y unidades

1.1. Por que importa

Antes de hablar de cualquier circuito, hay que hablar el mismo idioma. Cada medida que vas a leer en un datasheet (corriente de la Pi, voltaje de la bateria, capacidad de un capacitor) usa una unidad estandar del SI. Te paso las 7 que vas a usar el 95 % del tiempo.

1.2. Las 7 magnitudes esenciales

Magnitud	Simbolo	Unidad SI	Sigla	Lo que mide
Voltaje (tension)	V, U	volt	V	"presion electrica"
Corriente	I	ampere	A	cantidad de carga por segundo
Resistencia	R	ohm	Ω	oposicion al paso de corriente
Potencia	P	watt	W	energia por unidad de tiempo
Energia	E	joule	J	"trabajo total"
Capacitancia	C	farad	F	cuanta carga acumula al voltaje
Inductancia	L	henry	H	cuanta energia magnetica almacena

1.3. Voltaje — la "presion"

Intuicion

Pensa en un sistema de cañerias con agua. El **voltaje** es como la *presion del agua*: mide cuanta fuerza tiene el sistema para empujar el flujo. Un punto a 5 V respecto a tierra (GND) tiene 5 V de "presion electrica" mas que el GND.

Definicion 1.1 (Voltaje). *El voltaje entre dos puntos A y B es la diferencia de potencial electrico entre ellos:*

$$V_{AB} = V_A - V_B \quad (1.1)$$

Un voltaje absoluto no existe: siempre se mide respecto a otro punto (generalmente GND, que arbitrariamente se llama 0 V).

Voltajes que vas a ver:

Sistema	Voltaje tipico
Bateria CR2032 (reloj de pulsera)	3.0 V
USB	5.0 V
Pi 5 (input)	5.0 V
GPIO de la Pi	3.3 V
Bateria de auto	12 V
Red electrica (Argentina)	220 V (AC)
Linea de alta tension	13 200 V

1.4. Corriente — el flujo

Intuicion

Si el voltaje es la *presion*, la corriente es el *caudal de agua* que efectivamente pasa. Mide cuantos electrones por segundo cruzan una seccion del cable.

Definicion 1.2 (Corriente). *Corriente electrica es la cantidad de carga Q que pasa por un punto en un tiempo t :*

$$I = \frac{Q}{t} \quad (1.2)$$

Unidad: ampere (A) = coulomb por segundo (C/s). Un coulomb son 6.24×10^{18} electrones.

Corrientes que vas a ver:

Caso	Corriente tipica
LED encendido	10–20 mA
Sensor OV5647 activo	50–200 mA
Pi 5 idle	600 mA
Pi 5 carga 100 %	1.4–1.8 A
Boot transient Pi 5	hasta 2.0 A
Hervidor electrico	8–10 A
Linea principal de la casa	30–60 A

1.4.1. Convencion de signo

Corriente convencional fluye de + a – (del punto de mayor a menor voltaje). Los electrones fisicamente se mueven al reves (de – a +) pero se acordo en el siglo XIX usar la convencion contraria. Hoy todo el mundo trabaja con la convencional.

1.5. Resistencia — la oposicion

Intuicion

Volviendo a la cañeria: una **resistencia** es como una manguera mas angosta que dificulta el paso del agua. A mas resistencia, menos caudal para la misma presion.

Definicion 1.3 (Resistencia). *Es la oposicion al paso de corriente. Su unidad es el ohm (Ω): 1 Ω es la resistencia que deja pasar 1 A cuando se aplica 1 V.*

1.6. La Ley de Ohm

Teorema 1.4 (Ley de Ohm). *Para una resistencia ideal, la corriente es proporcional al voltaje:*

$$\boxed{V = I \cdot R} \quad (1.3)$$

Como leerla:

- Si fijas R , doblar el voltaje dobla la corriente.
- Si fijas V , doblar la resistencia parte la corriente al medio.

Calculo

Ejemplo 1: una LED roja necesita 20 mA y cae 2 V. La conectas a 5 V. ¿Que resistencia poner en serie?

La resistencia tiene que caer $5 - 2 = 3$ V con 0.020 A pasando:

$$R = \frac{V}{I} = \frac{3}{0.020} = 150 \, \Omega$$

Calculo

Ejemplo 2: tu Pi 5 idle consume 600 mA a 5 V. ¿Cual es su resistencia equivalente?

$$R = \frac{V}{I} = \frac{5}{0.6} = 8.3 \, \Omega$$

La Pi se "ve" como una resistencia de $8.3 \, \Omega$ desde la EPS.

1.7. Potencia — la energia por segundo

Definicion 1.5 (Potencia).

$$\boxed{P = V \cdot I} \quad (1.4)$$

Unidad: watt (W) = volt $\times$ ampere.

Combinado con Ohm:

$$P = V \cdot I = I^2 \cdot R = \frac{V^2}{R} \quad (1.5)$$

Ejemplos de potencia:

LED indicador	0.04 W
Pi 5 idle	3 W
Pi 5 a tope	8 W
Lampara LED de habitacion	9 W
Notebook	50 W
Motor de auto electrico	100 000 W (100 kW)

1.8. Energia

La energia es potencia $\times$ tiempo:

$$E = P \cdot t \quad (1.6)$$

Unidad: joule (J) = watt $\times$ segundo. Tambien se mide en **watt-hora** (Wh): 1 Wh = 3600 J.

Ejemplo: Pi 5 corriendo a 7.5 W durante 30 s consume:

$$E = 7.5 \times 30 = 225 \, \text{J} = \frac{225}{3600} \approx 0.063 \, \text{Wh}$$

Conexion con el payload

Tu cuadro 4 del reporte energetico decia: *286 J en modo FPM*, *23 J en modo single*. Esos numeros vienen de aplicar $E = P \cdot t$ con la estimacion de 6.5 W de potencia tipica y los tiempos medidos. Como NO mediste P con INA219, asumiste 6.5 W de datasheet. Esa es la limitacion.

Ejercicios

1. ¿Cuanta corriente consume un LED a 20 mA si lo conectas a una bateria de 9 V con una resistencia de 470 Ω ? (sugerencia: primero calcula el voltaje sobre el LED).
2. Tu Pi 5 corre 10 scans en modo single (23 J cada uno). Una bateria de 5000 mAh a 5 V tiene $\sim 90\,000$ J. ¿Cuantos scans soporta?
3. Si la EPS del INTISAT da $5\text{ V} \times 6\text{ A}$, ¿cual es la potencia maxima del rail 5V_PAYLOAD? ¿Cuanto margen tenes vs el pico de Pi 5 a 8 W?

Capítulo 2

Componentes pasivos

2.1. Resistor

El resistor es el componente mas simple: un trozo de material resistivo encapsulado. Se identifica por:

- **Valor:** en ohms, marcado con codigo de colores o numero.
- **Tolerancia:** $\pm 1\%$, $\pm 5\%$, $\pm 10\%$.
- **Potencia maxima:** $1/8\text{ W}$, $1/4\text{ W}$, $1/2\text{ W}$, 1 W , etc.

Cuidado

Si un resistor de $1/4\text{ W}$ disipa 1 W , se quema literalmente. Verificar siempre $P_{\text{esperado}} = I^2 R < P_{\text{nominal}}$.

2.1.1. En serie y en paralelo

Serie (uno detras del otro): las resistencias se suman.

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n \quad (2.1)$$

Paralelo (en lineas separadas): los reciprocos se suman.

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} \quad (2.2)$$

Para 2 en paralelo: $R_{\text{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$.

Intuicion

Serie es como poner mas filtros en linea: cada uno suma su oposicion. **Paralelo** es abrir mas caminos: aunque cada uno tenga oposicion, hay mas vias y la resistencia total baja.

2.2. Capacitor

Definicion 2.1 (Capacitor). *Es un componente que almacena energia en forma de campo electrico. Su ecuacion es:*

$$Q = C \cdot V \quad (2.3)$$

donde Q es la carga acumulada y C la capacitancia (F).

Para entenderlo: cuando aplicas un voltaje, el capacitor "se llena" de carga; cuando lo desconectas, mantiene esa carga (y por ende voltaje) hasta que algo lo descargue.

2.2.1. Tipos comunes

Tipo	Capacitancia	Voltaje max	Uso tipico
Ceramico	pF a μF	50–100 V	filtros, decoupling
Electrolitico aluminio	μF a mF	6.3–400 V	filtros de fuente
Tantalio	μF a $100\mu\text{F}$	6.3–50 V	decoupling preciso
Cermet	pF a nF	alta	RF

2.2.2. Comportamiento dinamico

A diferencia del resistor (que cumple Ohm de forma instantanea), el capacitor reacciona al cambio:

$$I = C \frac{dV}{dt} \quad (2.4)$$

Intuicion

Un capacitor se opone a los *cambios bruscos* de voltaje. Por eso se usa para filtrar ruido: el ruido es un cambio rapido y el capacitor lo absorbe.

2.2.3. En serie y paralelo

Serie: capacitancias en reciproco. **Paralelo:** se suman directamente (lo opuesto a las resistencias).

2.3. Inductor

Definicion 2.2 (Inductor). *Almacena energia en campo magnetico. Su ecuacion:*

$$V = L \frac{dI}{dt} \quad (2.5)$$

Se opone a los cambios de corriente.

Aparece tipicamente en:

- Reguladores switching (buck, boost, SEPIC).
- Filtros de RF.
- Antenas.

Conexion con el payload

En tu carrier board para CM5 vas a poner capacitores de **decoupling** de 100 nF cerca de cada chip. Filtran ruido del rail 3.3 V. Sin ellos, los chips fallan intermitentemente. Es la regla #1 de PCB design.

Capítulo 3

Leyes de Kirchhoff

3.1. Por que importa

Ohm sirve para una sola resistencia. Para circuitos con varios componentes necesitas las dos leyes de Kirchhoff. Son la base de todo analisis de circuitos.

3.2. KCL — Ley de corrientes

Teorema 3.1 (Kirchhoff Current Law). *La suma de corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las que salen:*

$$\sum I_{entrada} = \sum I_{salida} \quad (3.1)$$

Intuicion

Es la conservacion de la carga: lo que entra a un punto tiene que salir (no se acumula). Como en una cañeria con un nodo, el agua que llega es la que sale por las ramas.

3.3. KVL — Ley de voltajes

Teorema 3.2 (Kirchhoff Voltage Law). *La suma de voltajes en un lazo cerrado es cero:*

$$\sum V_{lazo} = 0 \quad (3.2)$$

Intuicion

Si recorres un circuito cerrado y vuelves al mismo punto, la suma de "subidas" y "bajadas" de voltaje tiene que dar cero.

3.4. Aplicacion: divisor de voltaje

Dado dos resistencias en serie R_1 , R_2 con voltaje total V_{in} :

$$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (3.3)$$

Es la formula mas usada en electronica analogica.

Ejercicios

1. Un divisor con $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ y $R_2 = 5 \text{ k}\Omega$ alimentado con 5 V. ¿Cuanto sale?
2. ¿Que pasa si conectas una carga de $1 \text{ k}\Omega$ a la salida? (sugerencia: la carga queda en paralelo con R_2).

Parte II

Componentes activos

Capítulo 4

Diodos

4.1. Que es

Un diodo es un componente de **2 terminales** que solo deja pasar corriente en una direccion. Es como una valvula check de plomeria: si la corriente trata de ir al reves, la bloquea.

4.1.1. Curva caracteristica

Se polariza directo: $V_{\text{anodo}} > V_{\text{catodo}} + V_F$ ($V_F \approx 0.7$ V para Si, ≈ 0.3 V para Schottky).

4.1.2. Aplicaciones

- **Rectificacion:** convertir AC a DC.
- **Proteccion de polaridad inversa:** si conectas la fuente al reves, el diodo bloquea.
- **Diodo zener:** estabiliza voltaje de referencia.
- **LED:** emite luz cuando hay corriente directa.

Conexion con el payload

En tu carrier board CM5 conviene poner un diodo Schottky en serie con el rail 5V de la EPS, asi si alguien lo conecta al reves, no quemas la Pi. Costo: 0.10 USD. Vale ese seguro.

Capítulo 5

Transistores BJT y MOSFET

5.1. Concepto general

Un transistor es un **interruptor electrónico controlable**: una pequeña señal en un terminal controla un flujo grande entre otros dos. Es la base de la electrónica moderna.

5.2. BJT (Bipolar Junction Transistor)

3 terminales: base (B), colector (C), emisor (E). Una pequeña corriente en la base permite una corriente mucho mayor entre C y E:

$$I_C = \beta \cdot I_B \quad (\beta \approx 100) \quad (5.1)$$

Tipos: NPN (interruptor cierra con base alta) y PNP (cierra con base baja).

5.3. MOSFET

3 terminales: gate (G), drain (D), source (S). Un voltaje en G controla la corriente D-S, sin consumir corriente en G.

Por que importa: la mayoría de la electrónica digital moderna usa MOSFETs. Un microcontrolador tiene millones de ellos en el chip.

Conexion con el payload

Si tu carrier board necesita encender/apagar el rail OLED bajo control de software, lo haces con un MOSFET P-channel: GPIO de la Pi controla el gate, el MOSFET deja pasar 5V al OLED. La Pi puede así cortar el OLED para ahorrar energía en SAFE_MODE.

Capítulo 6

Reguladores de tension

6.1. Que problema resuelve

Tu fuente da 5 V pero la Pi internamente necesita 0.85 V para el CPU, 1.1 V para la RAM, 1.8 V para los buses, 3.3 V para GPIO. Todos esos voltajes se generan a partir de los 5 V externos con **reguladores**.

6.2. LDO (Low Dropout)

Es un regulador lineal: convierte un voltaje mayor en uno menor disipando la diferencia como **calor**.

Eficiencia:

$$\eta = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} \quad (6.1)$$

Si convertis 5 V a 3.3 V con 1 A:

- Disipa $(5 - 3.3) \times 1 = 1.7$ W como calor.
- Eficiencia: 66 %.

Pros: simple, barato, bajo ruido. **Contras:** ineficiente, calienta.

6.3. Switching (buck, boost)

Usa inductor + capacitor para convertir voltaje con $> 90\%$ de eficiencia. Mas complejo, mas ruidoso, pero mucho mas eficiente.

Tipos:

- **Buck:** baja voltaje (5V $\rightarrow$ 3.3V).
- **Boost:** sube voltaje (3.7V $\rightarrow$ 12V).
- **Buck-boost:** ambos.
- **SEPIC:** aislado.

Conexion con el payload

La PMIC interna de la Pi 5 (chip Renesas) hace todo esto en un solo IC: recibe 5V externos y genera 0.85V para CPU, 1.1V RAM, 1.8V IO, 3.3V GPIO. Si lees el datasheet del Pi 5 vas a ver el bloque de la PMIC. Es transparente para vos como usuario.

Parte III

Electronica digital

Capítulo 7

Sistemas de numeracion

7.1. Binario

Solo dos digitos: 0 y 1. Cada digito representa una potencia de 2.

$$1011_2 = 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 11_{10}$$

7.2. Hexadecimal

16 digitos: 0–9, A–F. Cada digito hex representa 4 bits.

$$0xA5 = A \cdot 16 + 5 = 10 \cdot 16 + 5 = 165_{10} = 10100101_2$$

7.2.1. Por que importa

Las direcciones I2C, los registros, los comandos de tu daemon estan en hex. Tu I2C slave responde en 0x42, lo que es:

$$0x42 = 4 \cdot 16 + 2 = 66_{10} = 0100\ 0010_2$$

7.3. Bytes y multiplos

Unidad	Bytes	Ejemplo
1 byte (B)	8 bits	un caracter ASCII
1 kB (2^{10} B)	1024 B	un mensaje de texto largo
1 MB (2^{20} B)	1.05 M	una imagen JPEG mediana
1 GB (2^{30} B)	1.07 G	una pelicula comprimida

Capítulo 8

Algebra de Boole y compuertas logicas

8.1. Compuertas basicas

Compuerta	Operacion	Tabla de verdad
AND	$A \wedge B$	1 solo si ambas son 1
OR	$A \vee B$	1 si al menos una es 1
NOT	$\bar{A}$	invierte
XOR	$A \oplus B$	1 si son diferentes
NAND	$\overline{A \wedge B}$	complemento de AND
NOR	$\overline{A \vee B}$	complemento de OR

Toda la electronica digital se construye combinando estas. Un microprocesador con miles de millones de transistores no es mas que estas compuertas ordenadas.

Capítulo 9

Microcontroladores y SoCs

9.1. Microcontrolador

Un **microcontrolador** es un chip que integra: CPU + RAM + flash + perifericos (GPIO, I2C, SPI, UART, ADC, timers). Ejemplos: Arduino UNO (ATmega328), STM32, ESP32.

9.2. SoC (System on Chip)

Un **SoC** es un chip mas potente: CPU multi-core + GPU + ISP + DMA + controladores de memoria + buses. Ejemplos: el BCM2712 del Pi 5, los Apple M1/M2, los Qualcomm Snapdragon.

Diferencia clave: el microcontrolador corre firmware; el SoC corre sistema operativo (Linux).

Conexion con el payload

Tu Pi 5 tiene el SoC **BCM2712**: 4 nucleos ARM Cortex-A76 a 2.4 GHz, GPU VideoCore VII, RAM LPDDR4X de 4 GB. Lo controla un Linux completo. Si quisieras hacer un controlador de motor o un sensor simple, usarias un microcontrolador (ej. ATmega) que es 100x mas barato pero solo soporta firmware bare-metal.

Parte IV

Comunicacion entre chips

Capítulo 10

I2C

10.1. Concepto

I2C = Inter-Integrated Circuit. Bus de 2 cables (mas GND) para conectar varios chips en serie. Inventado por Philips en 1982.

10.2. Cables

- **SDA** (Serial Data): los datos.
- **SCL** (Serial Clock): el reloj.
- **GND**: tierra comun.

Ambas lineas son **open-drain**: el chip solo puede tirar la linea a 0 V; nadie puede ponerla a V_{cc} . Por eso se necesitan **pull-up resistors** (4.7 k Ω tipico) que mantienen la linea en alto cuando nadie la baja.

10.3. Direcciones

Cada slave tiene una direccion de 7 bits (0–127). El master inicia la comunicacion con: [start] [address+R/W] [datos] [stop].

Conexion con el payload

Tu I2C slave (la Pi) responde en **0x42**. El INA219 responde en **0x40**. El OLED en **0x3C**. Pueden compartir el mismo bus sin conflicto. `i2cdetect -y 1` te muestra todos los slaves presentes.

10.4. Velocidades estandar

Modo	Velocidad	Cuando
Standard	100 kHz	default, casi todos los chips
Fast	400 kHz	sensores rapidos
Fast plus	1 MHz	raro
High speed	3.4 MHz	muy raro
Ultra	5 MHz	muy moderno

Capítulo 11

SPI y UART

11.1. SPI (Serial Peripheral Interface)

4 cables: SCLK, MOSI, MISO, CS. Mas rapido que I2C (hasta 50 MHz), full-duplex (lee y escribe a la vez).

11.2. UART (Universal Asynchronous)

2 cables: TX, RX. Sin reloj compartido, depende de baud rate sincronizado en ambos extremos. Típicamente 9600, 115200 bps.

Capítulo 12

Niveles logicos y level shifters

12.1. El problema

Distintos chips usan distintos voltajes para "alto" (1) y "bajo" (0):

- Pi 5 GPIO: 3.3 V
- Arduino UNO: 5 V
- ESP32 logico: 3.3 V
- Logica industrial CMOS: 5 V o 24 V

Conectar directo dañas chips.

12.2. Solucion: level shifter

Un **level shifter** es un IC que traduce voltajes en ambos sentidos sin conectarlos electricamente. Ejemplos: TXS0108E (8 canales), 74LVC245 (octal), BSS138 (MOSFET simple).

Conexion con el payload

Tu carrier board para CM5 va a tener un **TXS0108E** o similar entre el I2C de la Pi (3.3 V) y el bus PC-104 del INTISAT (que podria estar a 3.3 V o 5 V segun el OBC). Sin el level shifter, riesgo de daño cuando el OBC tira la linea a V_{cc} que no aplica.

Parte V

Sensores y actuadores

Capítulo 13

Sensor de imagen CMOS (OV5647)

13.1. Como funciona

Un sensor CMOS tiene una grilla de **fotodiodos** (uno por pixel). Cuando un foton llega, libera un electron. La cantidad de electrones acumulados en un tiempo de exposicion es proporcional a la intensidad luminosa de ese pixel. Despues, un convertidor ADC mide cada pixel y saca el valor.

13.2. Filtro de Bayer

El sensor es monocromatico por defecto. Para color, se le pone una grilla de filtros R, G, B alternados (patron Bayer). Cada pixel ve solo un color; el ISP interpola los otros dos.

Conexion con el payload

Tu OV5647 es de 5 MP (2592×1944) con pixeles de $1.4 \mu\text{m}$. Sin lente, captura proyecciones directas de la luz. El sensor por si solo da RAW10 (10 bits crudos por pixel). El ISP del Pi 5 lo convierte a RGB888.

Capítulo 14

INA219 — sensor de corriente

14.1. Como mide

Como vimos: ley de Ohm $I = V_{\text{shunt}}/R_{\text{shunt}}$. El INA219 mide el voltaje sobre un shunt de $0.1\ \Omega$ y deduce la corriente.

Conexion con el payload

Tu plan es usarlo para medir el consumo real de la Pi durante cada fase del daemon. Conectalo en serie con el rail 5 V de la EPS, lee el bus I2C secundario, y obtenes V, I, P en tiempo real.

Capítulo 15

OLED SSD1351 / SSD1306

15.1. Como funciona un OLED

Un OLED (Organic LED) tiene una matriz de pixeles donde cada uno es un LED organico. Cuando aplicas un voltaje, el pixel emite luz directa (no necesita backlight como un LCD).

Cada pixel se controla por una tension entre 0 V (apagado) y 3.3 V (brillo maximo). Un controlador (SSD1351 / SSD1306) maneja la matriz por SPI o I2C.

Conexion con el payload

Tu OLED es la fuente de iluminacion del payload. Lo manejas por SPI desde la Pi a 1 MHz. En cada captura encendes un patron especifico (5x5 para FPM, full white para single, etc.). Es un actuador opto-electronico programable.

Parte VI

Sistemas de potencia

Capítulo 16

Bateria de Litio

16.1. Química

Una batería Li-ion almacena energía en forma de iones de litio que migran entre el cátodo (LiCoO_2) y el ánodo (grafito) durante la carga y descarga.

16.2. Voltajes

- Cargada: 4.2 V
- Nominal: 3.7 V
- Descargada: 3.0 V (no bajar de aquí o se daña)

16.3. Capacidad

Se mide en **mAh** (mili-amperes-hora) o Wh (watt-hora):

$$\text{Wh} = \text{V} \times \text{Ah}$$

Una batería de 5000 mAh @ 3.7 V tiene $5 \text{ Ah} \times 3.7 \text{ V} = 18.5 \text{ Wh}$.

Capítulo 17

Reguladores switching y LDO

(Capítulo 8 ya cubrió la teoría.)

Capítulo 18

Presupuesto energetico

18.1. Como se calcula

Se enumeran todos los modos de operacion del sistema, sus duraciones tipicas en una orbita, y la potencia de cada uno. Se calcula la energia por orbita.

Ejemplo simplificado para tu payload:

$$E_{\text{orbita}} = \sum_i P_i \cdot t_i$$

Tu reporte estima:

- Idle: $3.0 \text{ W} \times 80 \text{ min} = 14400 \text{ J}$
- 4 scans modo single: $23 \text{ J} \times 4 = 92 \text{ J}$
- Comms: $4 \text{ W} \times 10 \text{ min} = 2400 \text{ J}$
- **Total:** $\sim 17 \text{ kJ}$ por orbita = 4.7 Wh

Capítulo 19

EPS satelital

Un EPS (Electrical Power System) tiene 4 bloques principales:

- **Paneles solares:** generan 5–30 W segun tamaño y eficiencia.
- **MPPT** (Maximum Power Point Tracker): optimiza la extraccion.
- **Bateria:** 10–80 Wh.
- **Distribucion:** rails de salida (3.3 V, 5 V, 12 V) con proteccion contra cortos.

Parte VII

Aplicacion al CubeSat

Capítulo 20

El stack del payload INTISAT

Resumen de todo lo que vimos aplicado a tu sistema:

- **Energia:** 5V_PAYLOAD desde EPS → LDO → Pi 5 → PMIC interna → todos los rails internos.
- **Comunicacion:** I2C_2 entre OBC y Pi via TXS0108E.
- **Sensor:** OV5647 por CSI-2 directo a la Pi.
- **Actuador:** OLED SSD1351 por SPI desde la Pi.
- **Monitor de potencia:** INA219 por I2C secundario (futuro).

Capítulo 21

Diseño del carrier board (CM5)

Cuando migren a CM5, el carrier board tiene que tener:

1. Conector mezzanine de 200 pines para el CM5 (Hirose DF40).
2. LDO o switching regulator que tome 5V_PAYLOAD y lo regule a las tensiones que pide el CM5.
3. Capacitores de decoupling de 100 nF cerca de cada chip.
4. Diodo Schottky de proteccion de polaridad inversa.
5. Fusible PTC de 5 A para corto-circuito.
6. TXS0108E para I2C externo.
7. INA219 para monitor de potencia.
8. Conector PC-104 para integracion al INTISAT.
9. Conector CSI-2 (15 o 22 pines) para OV5647.
10. Conector SPI + GPIO para OLED.
11. LEDs de status de boot.
12. Pads de prueba para todos los buses.

Capítulo 22

Tests pre-vuelo

Resumen de tests electronicos que tu equipo va a hacer:

- **Continuidad y cortos:** con multímetro antes de encender.
- **Polaridad de fuente:** verificar antes de cada encendido.
- **Inrush current:** medir corriente de encendido inicial con osciloscopio.
- **Power-on sequence:** verificar que cada rail enciende en el orden correcto.
- **Burn-in:** 8 horas de operacion continua sin reboot.
- **TVAC:** ciclos termicos en vacio (-40 a +85 C).
- **Vibracion:** 3 g RMS, 5–2000 Hz, segun MIL-STD-810.
- **EMC:** emisiones radiadas y conducidas, susceptibilidad.
- **Funcional end-to-end:** 100 scans seguidos sin fallo.

Apéndice A

Apendice — Código de colores de resistores

Color	Digito / Multiplicador	Tolerancia
Negro	0 / $\times 1$	—
Marron	1 / $\times 10$	$\pm 1\%$
Rojo	2 / $\times 100$	$\pm 2\%$
Naranja	3 / $\times 1k$	—
Amarillo	4 / $\times 10k$	—
Verde	5 / $\times 100k$	$\pm 0.5\%$
Azul	6 / $\times 1M$	$\pm 0.25\%$
Violeta	7 / $\times 10M$	$\pm 0.1\%$
Gris	8	—
Blanco	9	—
Dorado	— / $\times 0.1$	$\pm 5\%$
Plata	— / $\times 0.01$	$\pm 10\%$

Apéndice B

Apendice — Conversiones rapidas

Concepto	Formula	Ejemplo
Corriente (A) a mA	$\times 1000$	$1.5 \text{ A} = 1500 \text{ mA}$
mAh a J	$\times V \times 3.6$	$1000 \text{ mAh @ } 5 \text{ V} = 18\,000 \text{ J}$
J a Wh	$\div 3600$	$7200 \text{ J} = 2 \text{ Wh}$
W a J/s	$1 : 1$	$5 \text{ W} = 5 \text{ J/s}$

Apéndice C

Apendice — Hoja de ruta de aprendizaje

C.1. Plan de 3 meses para profundizar

Mes 1: Capítulos 1–7. Construir un protoboard con resistencias, capacitores, LEDs. Implementar circuitos básicos de Ohm y Kirchhoff.

Mes 2: Capítulos 8–13. Probar reguladores LDO y switching reales, ver cómo cambia la temperatura. Programar un microcontrolador (Arduino o ESP32).

Mes 3: Capítulos 14–20. Implementar I2C, SPI, UART en un proyecto real. Diseñar y ordenar tu primer PCB en JLCPCB.

C.2. Recursos para profundizar

- **Libro:** *The Art of Electronics* (Horowitz & Hill). El "Gonzalez & Woods" de electrónica.
- **Curso:** MIT 6.002 Circuits and Electronics (gratis online).
- **Práctica:** TinkerCAD Circuits para simulación online sin comprar nada.
- **Tutorial PCB:** KiCad oficial (gratis, profesional).
- **Comunidad:** <https://www.eevblog.com/forum/> y r/electronics.

Bibliografia

1. Horowitz P, Hill W. *The Art of Electronics*. 3ed. Cambridge University Press, 2015.
2. Sedra A, Smith K. *Microelectronic Circuits*. 8ed. Oxford, 2020.
3. Razavi B. *Fundamentals of Microelectronics*. 2ed. Wiley, 2014.
4. Williams J. *Analog Circuit Design*. Newnes, 1991.
5. Texas Instruments. *INA219 Datasheet*. <https://www.ti.com/product/INA219>.
6. Raspberry Pi Foundation. *BCM2712 Peripherals*. <https://datasheets.raspberrypi.com/bcm2712/>.
7. OmniVision. *OV5647 Datasheet*, 2009.
8. Solomon Systech. *SSD1351 Datasheet*, 2014.